

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

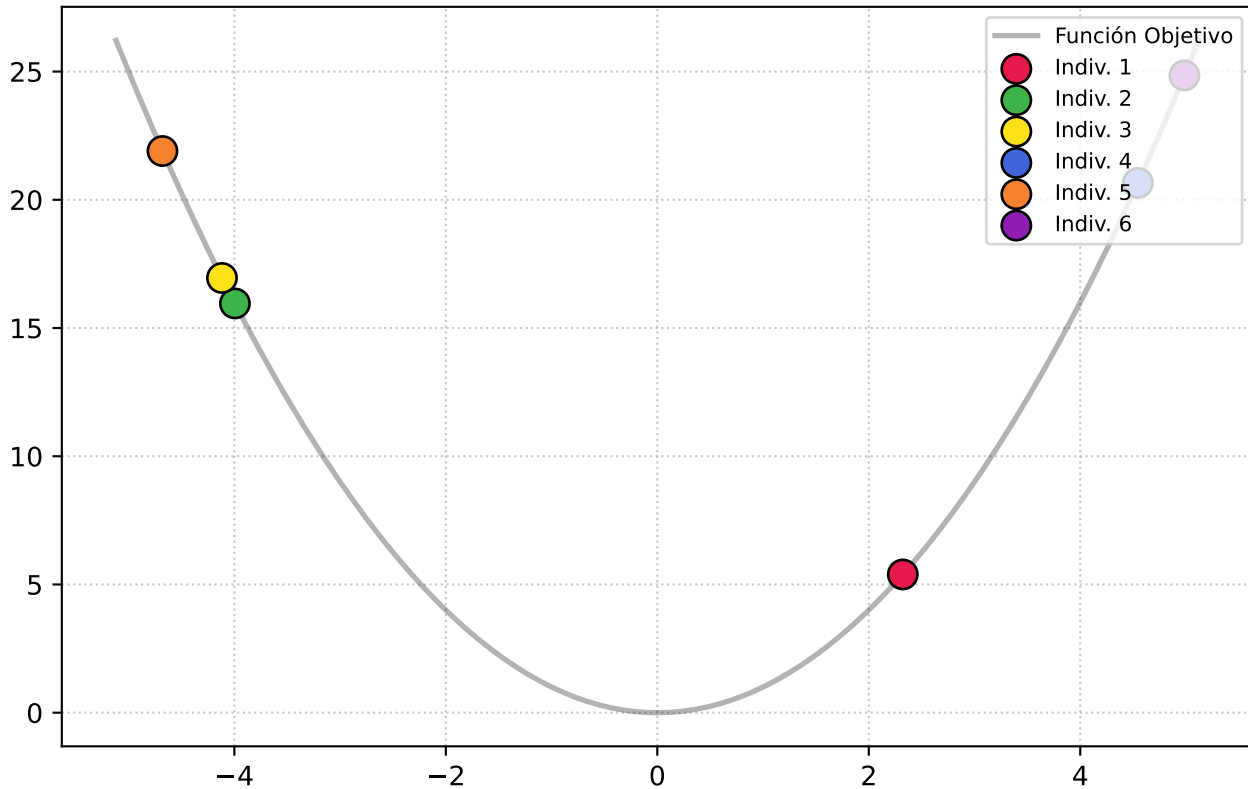
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □TORNEO_UMBRAL
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

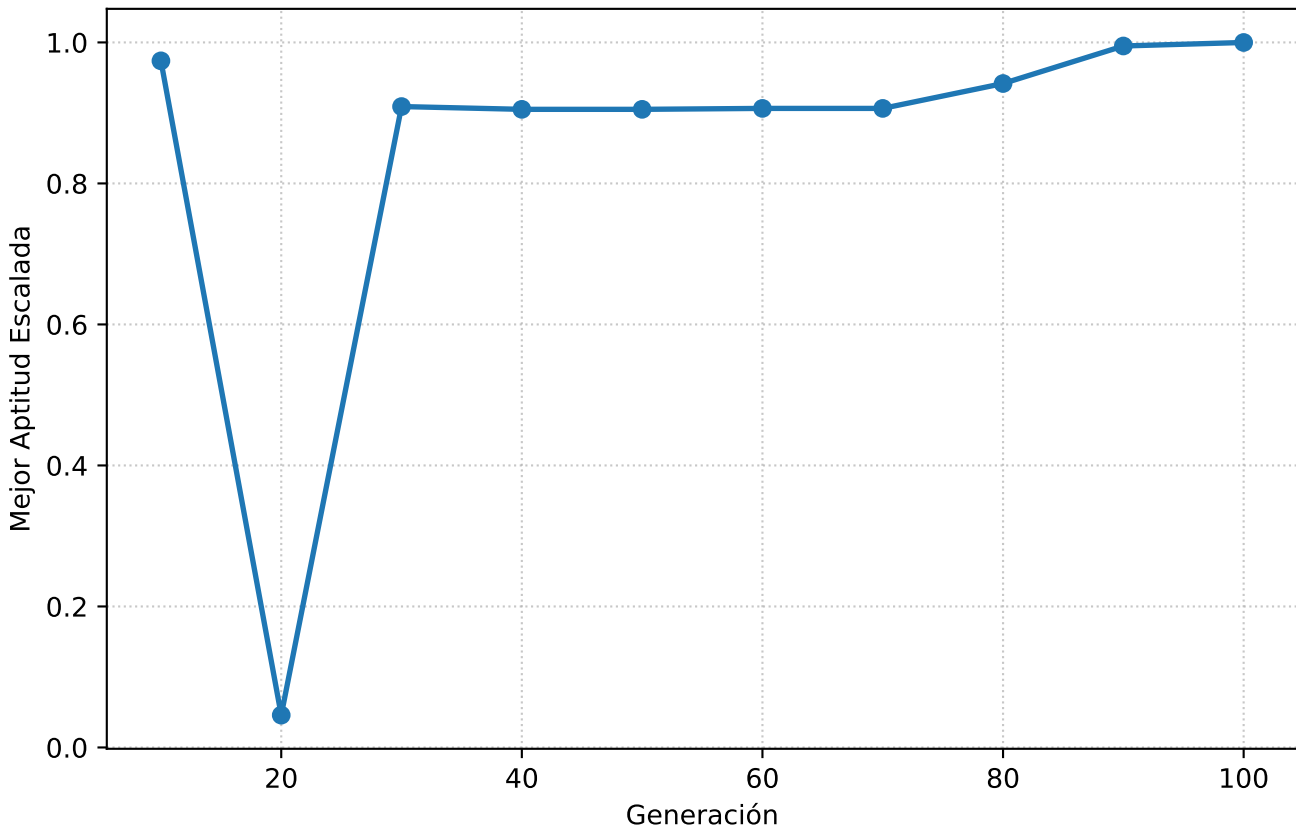
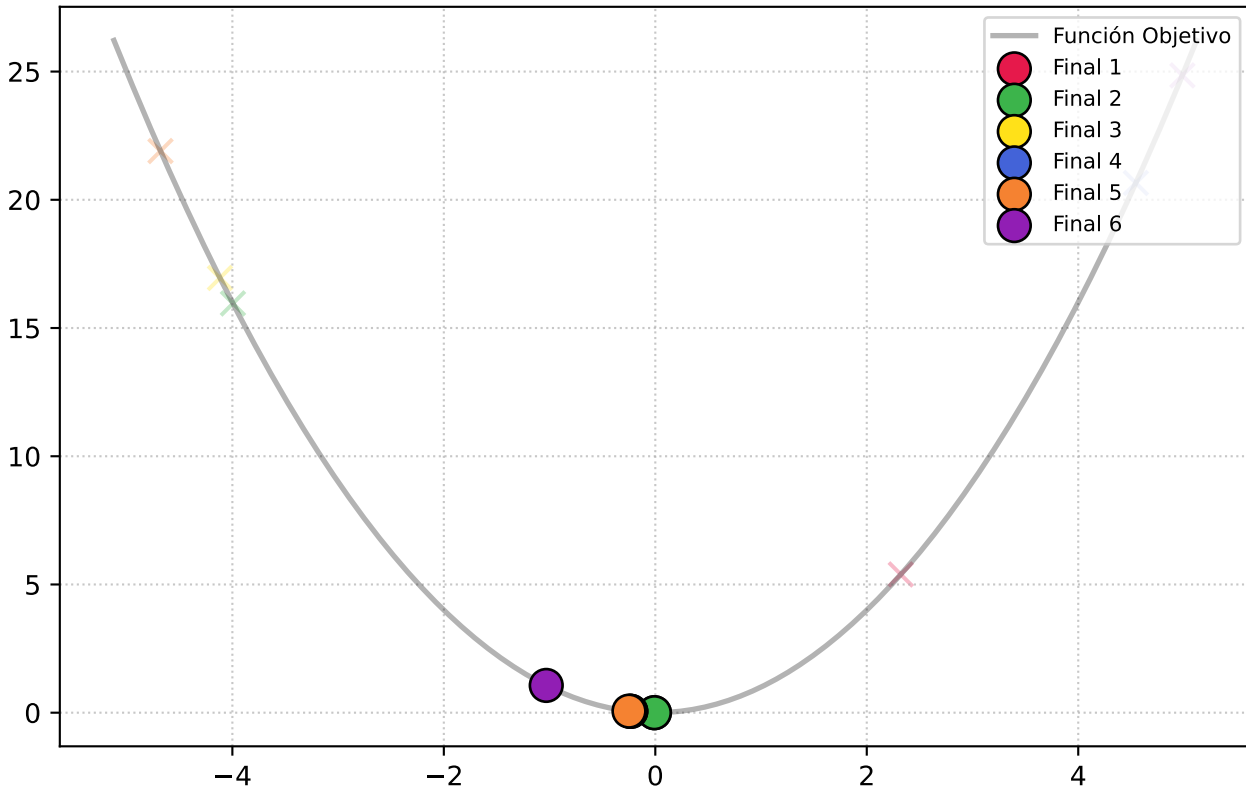


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	0.1638	0.9739
20	[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]	-4.5624	0.0458
30	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	-0.3163	0.909
40	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	-0.3238	0.9051
50	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	-0.3238	0.9051
60	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.3213	0.9064
70	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.3213	0.9064
80	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	-0.2488	0.9417
90	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	-0.0713	0.9949
100	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	-0.0088	0.9999

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.98 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0968
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 4.54 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1155
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.68 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1093
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.32 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.3915
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -3.99 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1475
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -4.12 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1394

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0809
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 2.42 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.2921
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.50 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.2777
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 4.72 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0863
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 3.14 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1853
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.98 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0777

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0895
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.98 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0860
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0895
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.42 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.3240
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 2.42 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.3234
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0876

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.42 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.3252
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0898
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.3212
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 4.90 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0893
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 5.04 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0847
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0898

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 4.90 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0561
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.08 | Aptitud: 0.19 | Probabilidad: 0.2642
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.2020
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.42 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.2045
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.32 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.2193
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 5.00 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0540

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.40 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.42 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.32 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1768
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.42 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.1628

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

```

```

[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0841
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0868
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.5748
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.40 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0865
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0839
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0839

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.25 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1855
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.1617
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.1620
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.1617
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.1620

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.40 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.43 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.1638
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.1632

```



```

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1685
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1685

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 10 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.05 | Aptitud: 0.19 | Probabilidad: 0.1100
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.5572
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.43 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0827
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0851
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 2.43 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0826
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0823

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 11 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.44 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0568
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3829
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0586
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3835
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.43 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0570
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.33 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0613

2. Selección:
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 12 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.40 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0358
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2290
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2346
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2285
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2346
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 2.33 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0375

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2331
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2331
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 2.33 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0372
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2331
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0357
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2278

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 14 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2344
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2291
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.22 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2301
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0359
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0359
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2346

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 15 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2268
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0355
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2370
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2328
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0355
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2323
```

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 16 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1988
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2024
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1988
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1936
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0080
```

```
2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 17 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -5.01 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0181
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.4593
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0184
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.4675
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0184
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0184
```

```
2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
```

```

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

-----

--- GENERACIÓN 18 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0186
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -5.03 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0181
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0187
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.4683
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.4577
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0186

2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

-----

--- GENERACIÓN 19 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.88 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -5.03 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1591
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1860
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -5.03 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1591
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1635

2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

-----

--- GENERACIÓN 20 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1810
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1591
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -5.04 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1546

```

```

Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1592
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1592
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.56 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1869

2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 21 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.92 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1609
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1802
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.56 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1584
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -5.00 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1560
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1587

2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 22 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 5.00 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1576
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1820
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1603
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1820
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.92 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1625
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -5.04 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1555

2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 23 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.80 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1608
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1719
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1719
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1514
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1719
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1719

2. Selección:

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.80 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1312
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1402
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.64 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1401
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.48 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1496
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -4.80 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.1310
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -3.04 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.3078

2. Selección:

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 25 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.48 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0385
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.7380
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.48 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0385
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -3.20 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0722
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -3.04 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0791
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.80 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0337

2. Selección:

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 26 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -5.00 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0184
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0512
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -3.04 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0464
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.4335
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.4329
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0175

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 27 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2450
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0269
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0270
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2450
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2282
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2279

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 28 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2357
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2361
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2361
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0279
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0279
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2364

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

```

```

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 29 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.97 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1106
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.96 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1109
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1948

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 30 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1969
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.11 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0972
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.97 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1127
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1969

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 31 ---

```

1. Evaluación:

```



```

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1933
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.95 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1120
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1936
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1944
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.95 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1120

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 32 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0091
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1978
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1984

2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 33 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0143
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0571
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.3091
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2961
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.3091
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0143

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 34 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.89	Aptitud: 0.56	Probabilidad: 0.2958
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -4.79	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0221
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -4.79	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0221
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -2.23	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.0885
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -2.17	Aptitud: 0.18	Probabilidad: 0.0930
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.4786

2. Selección:

[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 35 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -4.79	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0127
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.2745
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.39	Aptitud: 0.87	Probabilidad: 0.2634
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.95	Aptitud: 0.52	Probabilidad: 0.1590
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.2745
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -4.23	Aptitud: 0.05	Probabilidad: 0.0160

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 36 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1644
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1669

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

```

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 37 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1664

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 38 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2300
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2258
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0423
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2300
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2296
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0423

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 39 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1982
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1982
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.80 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0091
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1982
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1982

```



```

    ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 45 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1654
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1691
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1654
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1654
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.28 | Aptitud: 0.93 | Probabilidad: 0.1691
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1654

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 46 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1682
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1642
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1675
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1675
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1642
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1682

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
    ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 47 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1685
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1644
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1677
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1685
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1644
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1665

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

```

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 48 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1787
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1628
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 49 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1609
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1766
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1609
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1609
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1641
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1766

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 50 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1645
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1645
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1678

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

```

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 51 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1645
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1645
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1678
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 52 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2120
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0390
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.2025
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2120
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2120
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.96 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1224
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 53 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2290
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0421
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2290
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0421
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2287
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2290
```



```

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 54 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2929
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0539
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0539
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2929
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.80 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0135
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2929

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 55 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2808
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0517
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2808
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0517
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.20 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0530
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2820

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 56 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1705
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.48 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1529
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1705

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 57 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1359
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1728

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 58 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1411
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1794
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1797
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1794
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1794
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1411

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:

```

1. Evaluación:

[illegible]

```
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1680
Bits:	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1680
Bits:	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.40	Aptitud:	0.86	Probabilidad:	0.1599
Bits:	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1680
Bits:	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1680
Bits:	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1680

```
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1729
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1729
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1729
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1729
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1355
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1729

```
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 62 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1653
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 63 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0422
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0422
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2277
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2301
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2301
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2277

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 64 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1672

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```


2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 68 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 69 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 70 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1733
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1358
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1733
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1726
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1733

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 71 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1969
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1989
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1980
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -4.78 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0092
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1989
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1980

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 72 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1664

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 73 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1660
```

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 74 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1637
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1676
```

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
```

--- GENERACIÓN 75 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1667
```

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```



```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 76 ---

1. Evaluación:												
Bits:	[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-4.81	Aptitud:	0.04	Probabilidad:	0.0090					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-0.31	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1984					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-0.31	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1984					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-0.31	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1984					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-0.31	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1984					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.32	Aptitud:	0.91	Probabilidad:	0.1975					

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.2366
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.2366
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -2.25	Aptitud: 0.17	Probabilidad: 0.0428
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.2366
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -4.81	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0108
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.2366

```
2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 78 ---

[illegible]

```

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 79 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1662
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1662

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 80 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1767
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.97 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1010
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1785
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1785
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1844
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1808

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 81 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1776
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1798
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1834
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1776
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.0982
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1834

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 82 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.1036
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1974
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2014
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.99 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1078

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 83 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1990
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.96 | Aptitud: 0.52 | Probabilidad: 0.1098
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.01 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1047
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1990
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1926
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1950

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

```



```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 87 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1744
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1651

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 88 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1606
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1606
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1697

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 89 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

1. Evaluación:																		
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1736
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1736
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1736
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1736
Bits:	[0,	1,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.57	Aptitud:	0.76	Probabilidad:	0.1318
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1736

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1946					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1946					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1946					
Bits:	[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-2.49	Aptitud:	0.14	Probabilidad:	0.0272					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1946					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1946					

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
```

1. Evaluación:																		
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1682
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1682	
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	0,	0,	1]	Decimal:	-0.25	Aptitud:	0.94	Probabilidad:	0.1592	
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1682		
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1682		
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1]	Decimal:	-0.07	Aptitud:	0.99	Probabilidad:	0.1682		

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:															
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.09	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1663
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1666

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
```

1. Evaluación:															
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1946
Bits:	[0,	1,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -2.49	Aptitud: 0.14	Probabilidad: 0.0272
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1946
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1946
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1946
Bits:	[0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1,	0]	Decimal: -0.07	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1946

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
```

GENERACIÓN 55												
1. Evaluación:												
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] Decimal: -0.08 Aptitud: 0.99 Probabilidad: 0.1665												
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] Decimal: -0.07 Aptitud: 0.99 Probabilidad: 0.1667												
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] Decimal: -0.07 Aptitud: 0.99 Probabilidad: 0.1667												
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] Decimal: -0.07 Aptitud: 0.99 Probabilidad: 0.1667												

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 96 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1686
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1591
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1681

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 97 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -5.05 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0097
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2417
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 5.05 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0097
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2417
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2417
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2554

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

```



```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 98 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2027
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1919
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.49 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0283
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1919
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1919
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1934
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 99 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1630
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1731
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1643
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1722
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1630
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1643
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
```

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1783
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1769
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1878
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.23 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1783
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.03 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.0910
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1878
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
```

```
-----
===== RESULTADO FINAL =====
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Valor Decimal: -0.01
Aptitud Alcanzada: 1.00
```